



不确定性知识表示与推理

Uncertain Knowledge Representation and Reasoning



授课对象：计算机科学与技术专业 二年级

课程名称：人工智能（专业必修）

节选内容：第4章 不确定性知识表示与推理

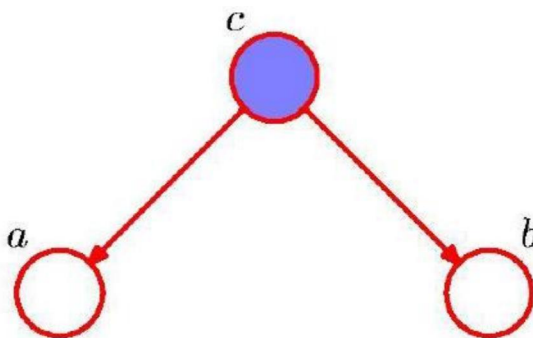
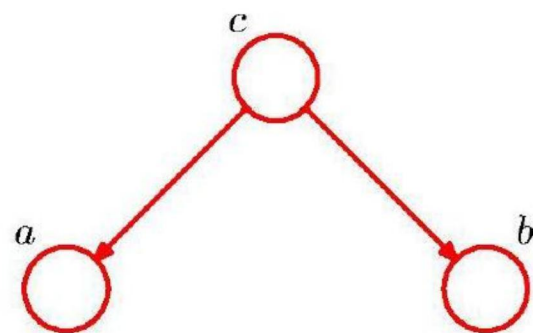
课程学分：3学分



D分离

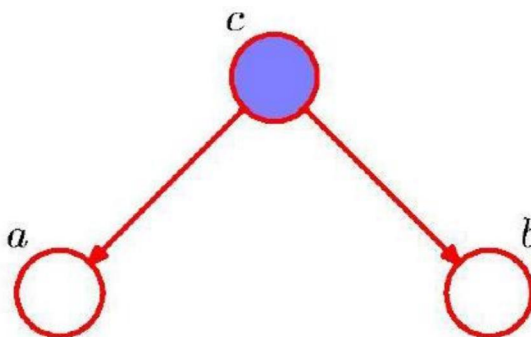
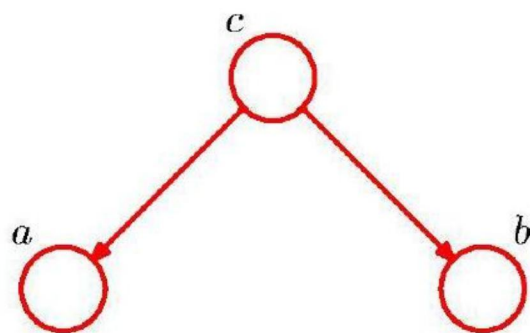
条件独立

□ Fork (tail-to-tail)



条件独立

□ Fork (tail-to-tail)



$$p(a, b, c) = p(c)p(a | c)p(b | c)$$

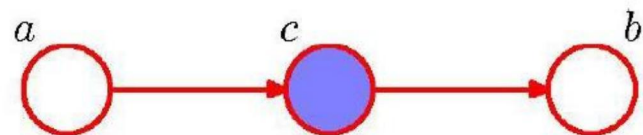
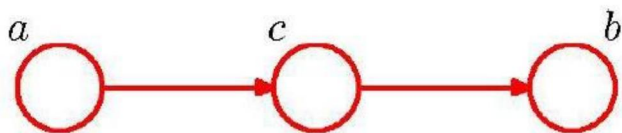
$$a \perp b | \emptyset \quad ?$$

$$p(a, b | c) = \frac{p(a, b, c)}{p(c)} = \frac{p(c)p(a | c)p(b | c)}{p(c)} = p(a | c)p(b | c)$$

$$a \perp b | c$$

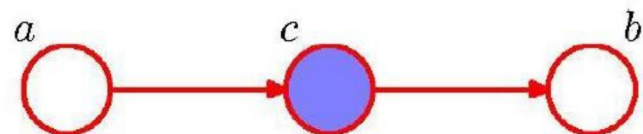
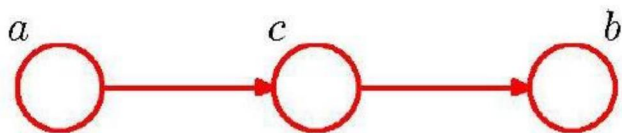
条件独立

□ Chain (head-to-tail)



条件独立

□ Chain (head-to-tail)



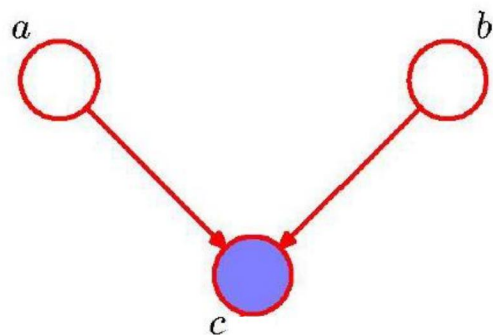
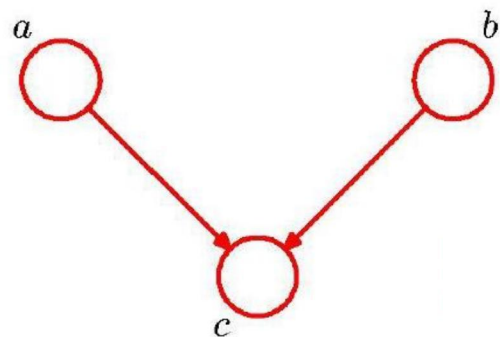
$$p(a, b, c) = p(a)p(c | a)p(b | c)$$

$$a \perp b \mid \emptyset$$

$$a \perp b \mid c$$

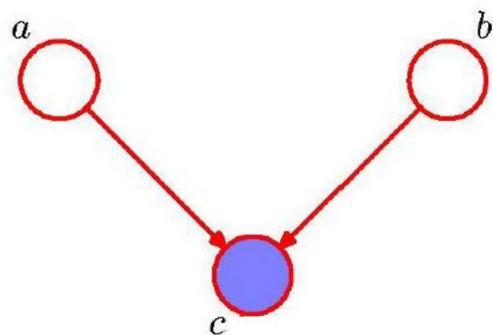
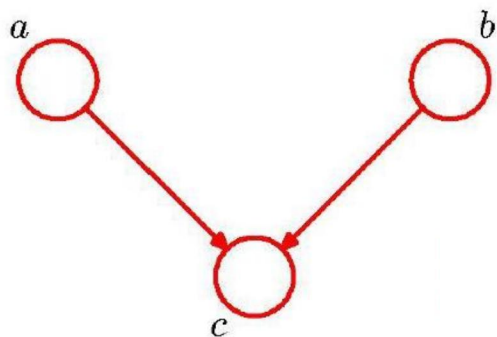
条件独立

□ Collider (head-to-head)



条件独立

❑ Collider (head-to-head)



$$p(a, b, c) = p(a) p(b) p(c | a, b)$$

$$p(a, b) = \sum_c p(a, b, c) = p(a) p(b) \sum_c p(c | a, b) = p(a) p(b)$$

$$p(a, b | c) = \frac{p(a, b, c)}{p(c)} = \frac{p(a) p(b) p(c | a, b)}{p(c)}$$

贝叶斯网络中的D-分离

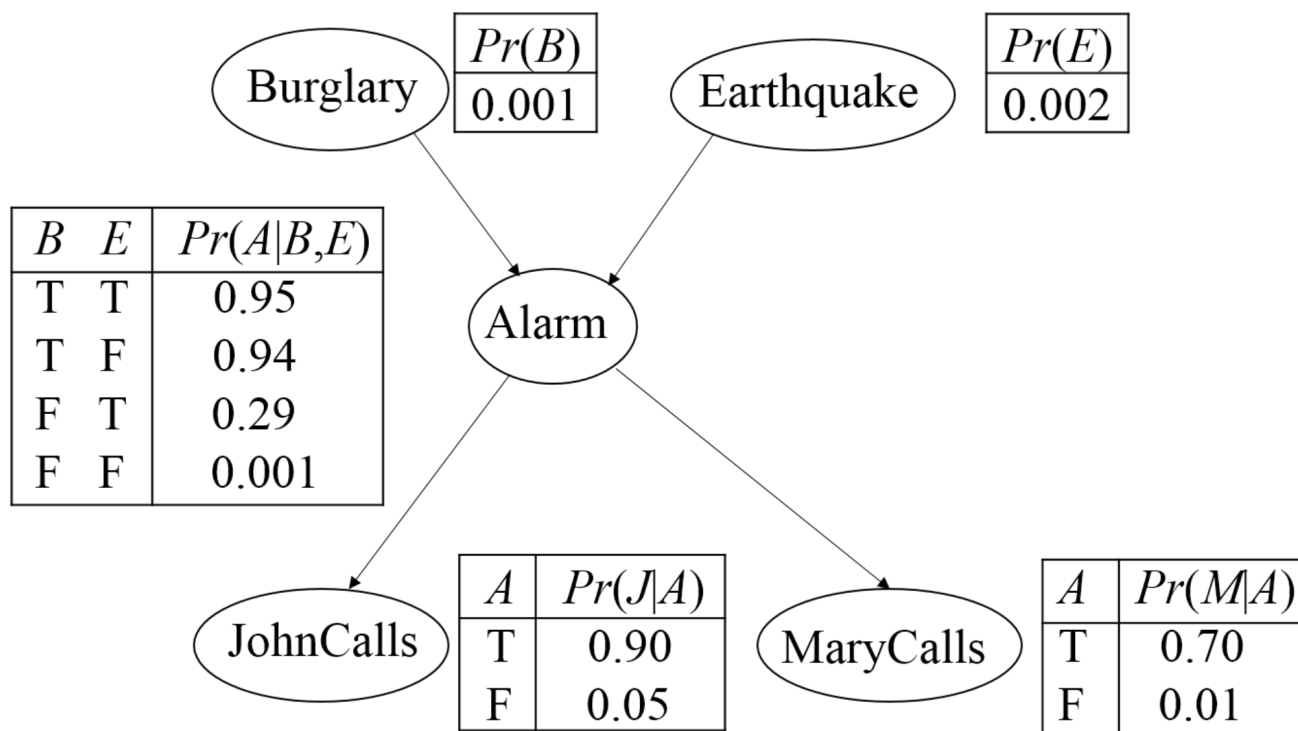
- 对于一个有向无环图，**D-分离** (D-Separation) 是一种 用来判断其变量是否条件独立的图形化方法。
- 在基于贝叶斯网络的不确定性知识推理中，采用D-分离方法可以简化概率计算，提高运行速度。

- 示例:

- 小偷 (Burglar) 会引发警报 (Alarm)
- 地震 (Earthquake) 会引发警报 (Alarm)
- 警报 (Alarm) 会引起邻居约翰打电话 (JohnCalls)
- 警报 (Alarm) 会引起邻居玛丽打电话 (MaryCalls)

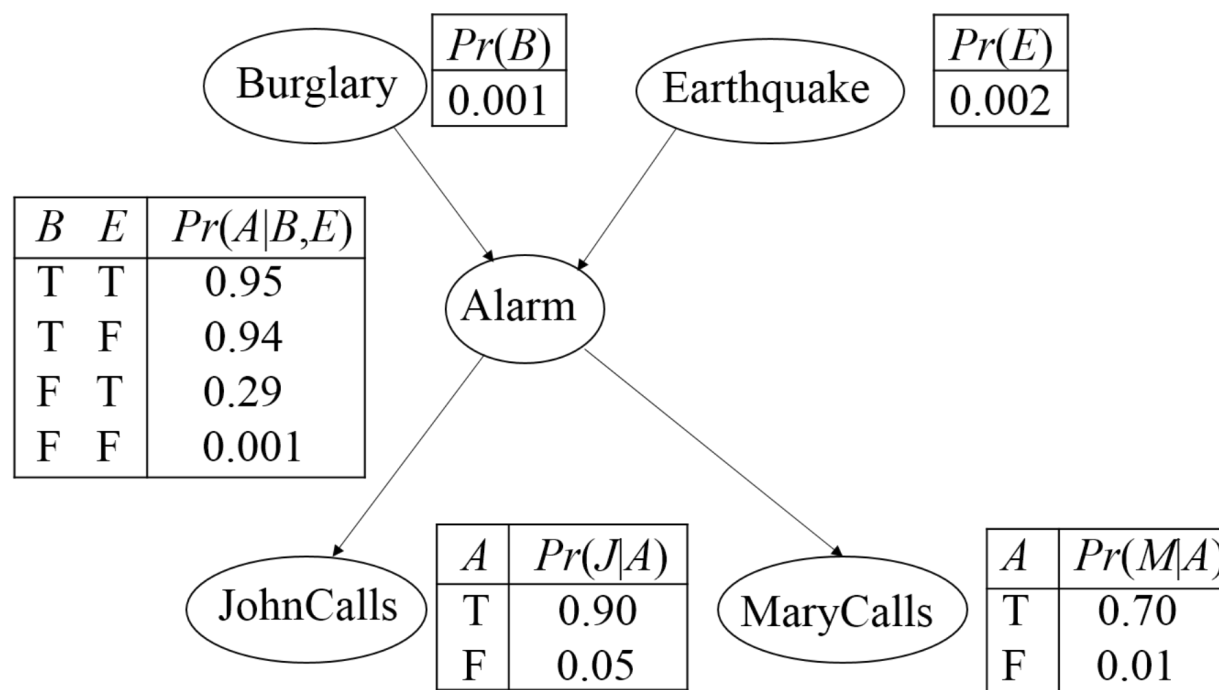
贝叶斯网络中的D-分离

□ 示例:



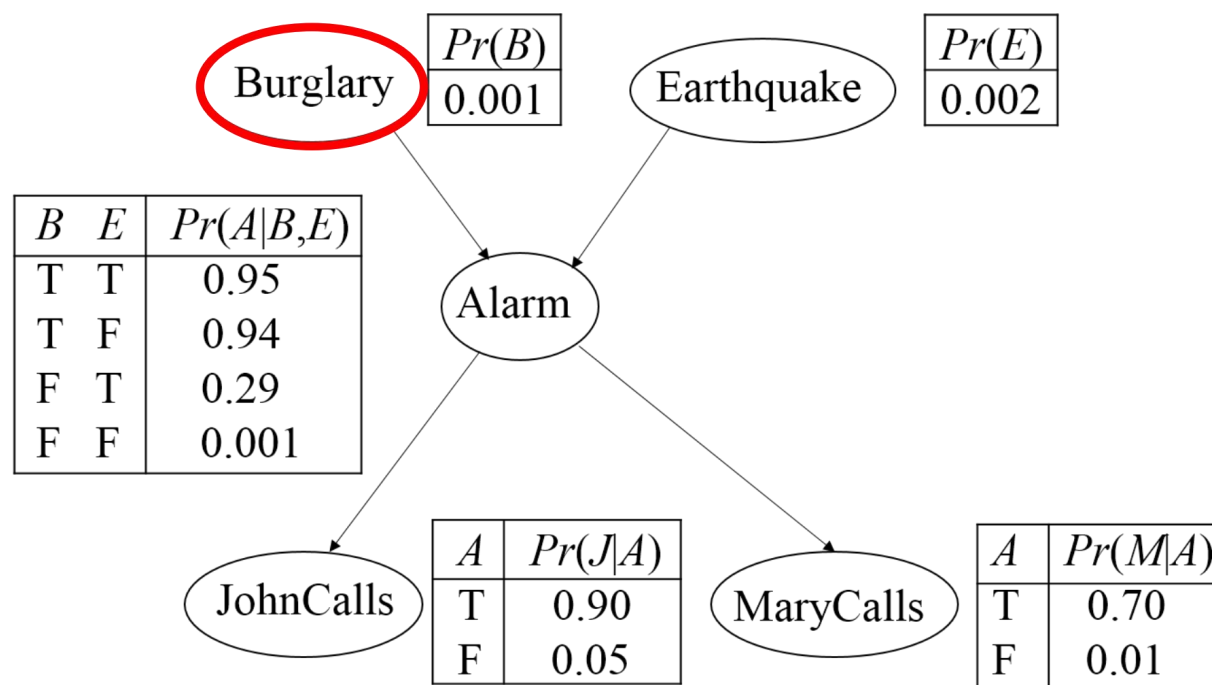
贝叶斯网络中的D-分离

□ 间接的因果作用：



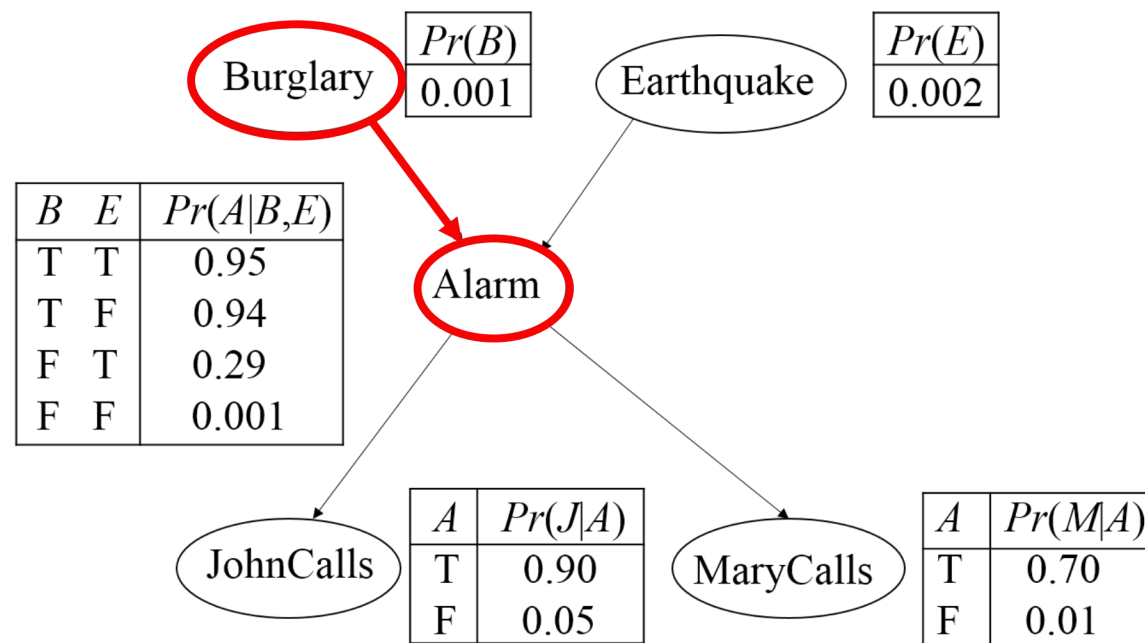
贝叶斯网络中的D-分离

□ 间接的因果作用：



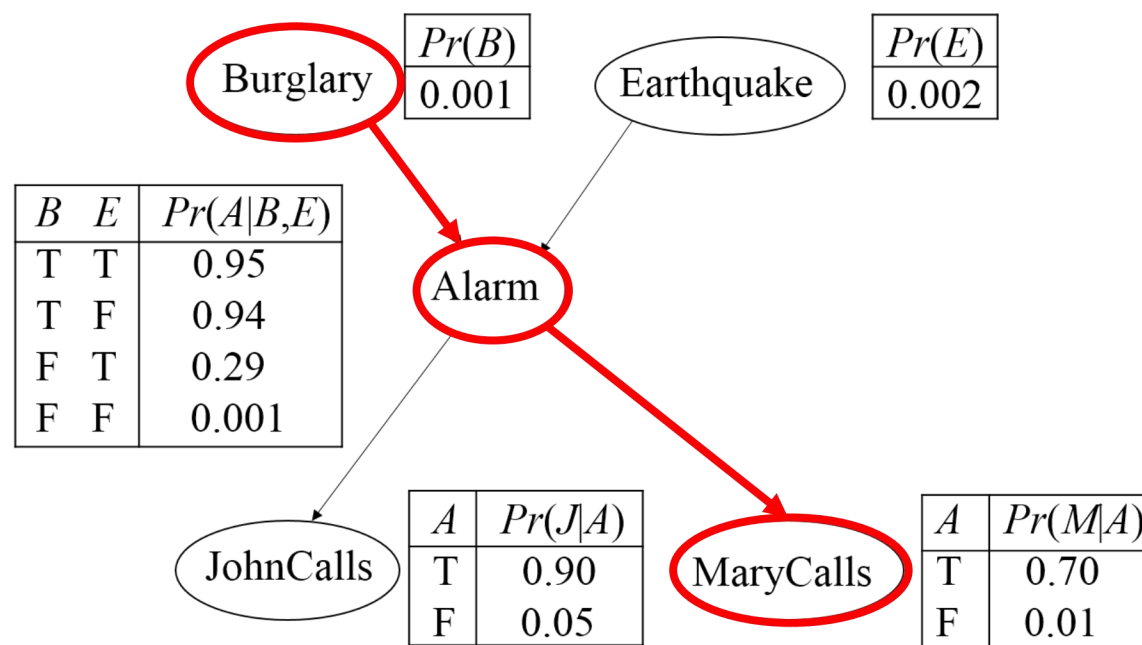
贝叶斯网络中的D-分离

□ 间接的因果作用:



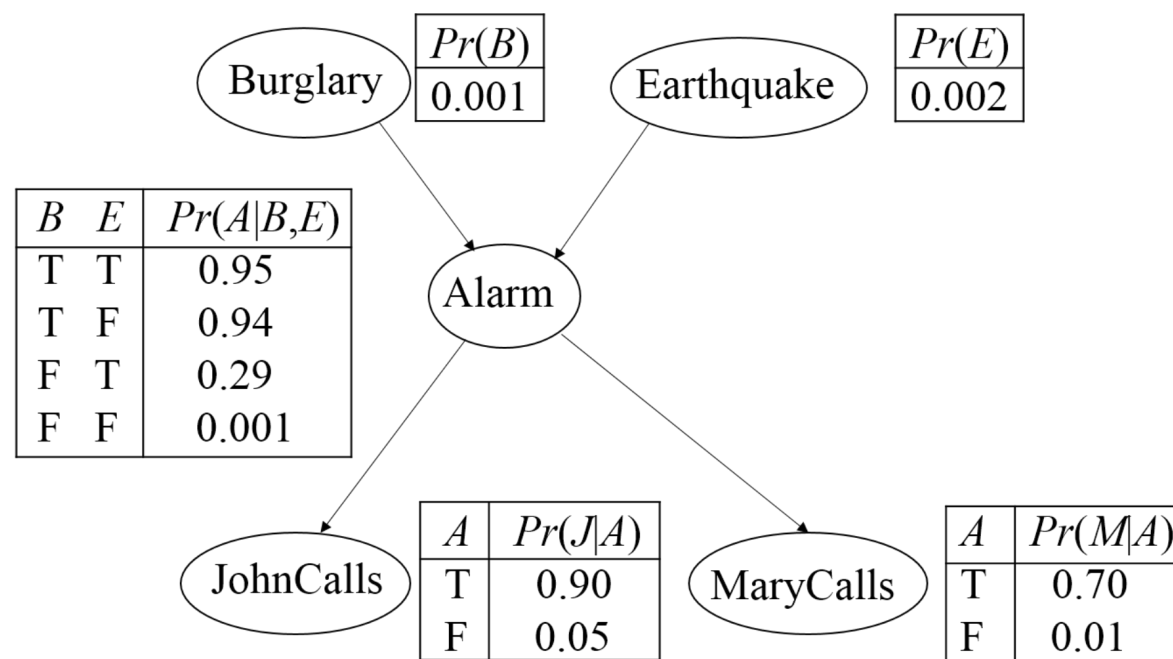
贝叶斯网络中的D-分离

□ 间接的因果作用:



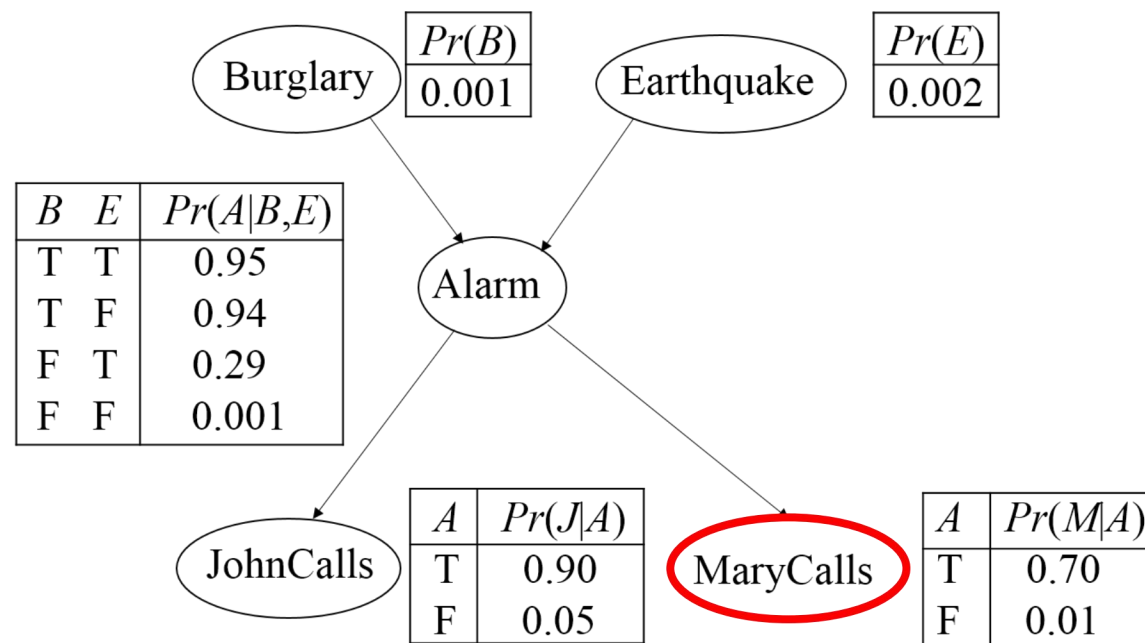
贝叶斯网络中的D-分离

□ 间接的证据作用:



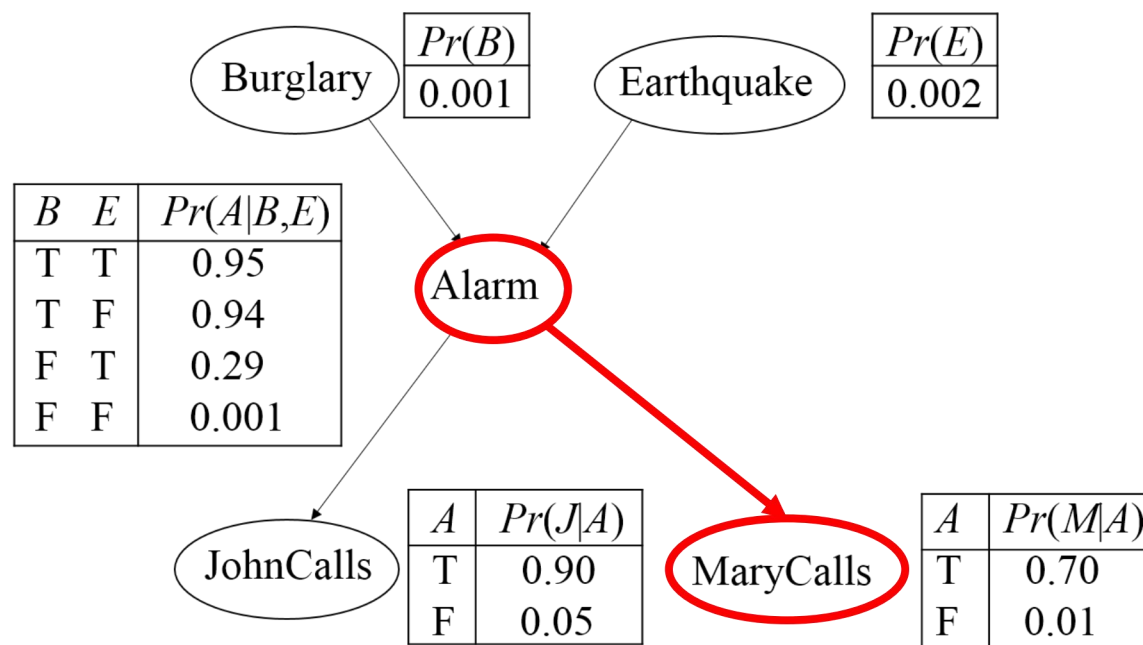
贝叶斯网络中的D-分离

□ 间接的证据作用:



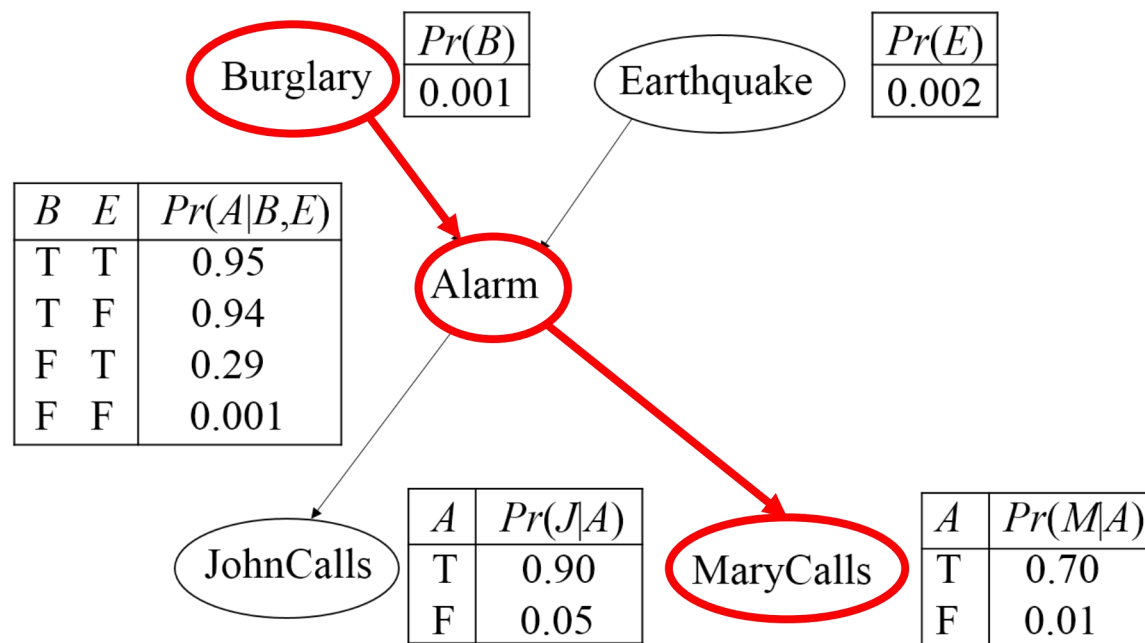
贝叶斯网络中的D-分离

□ 间接的证据作用:



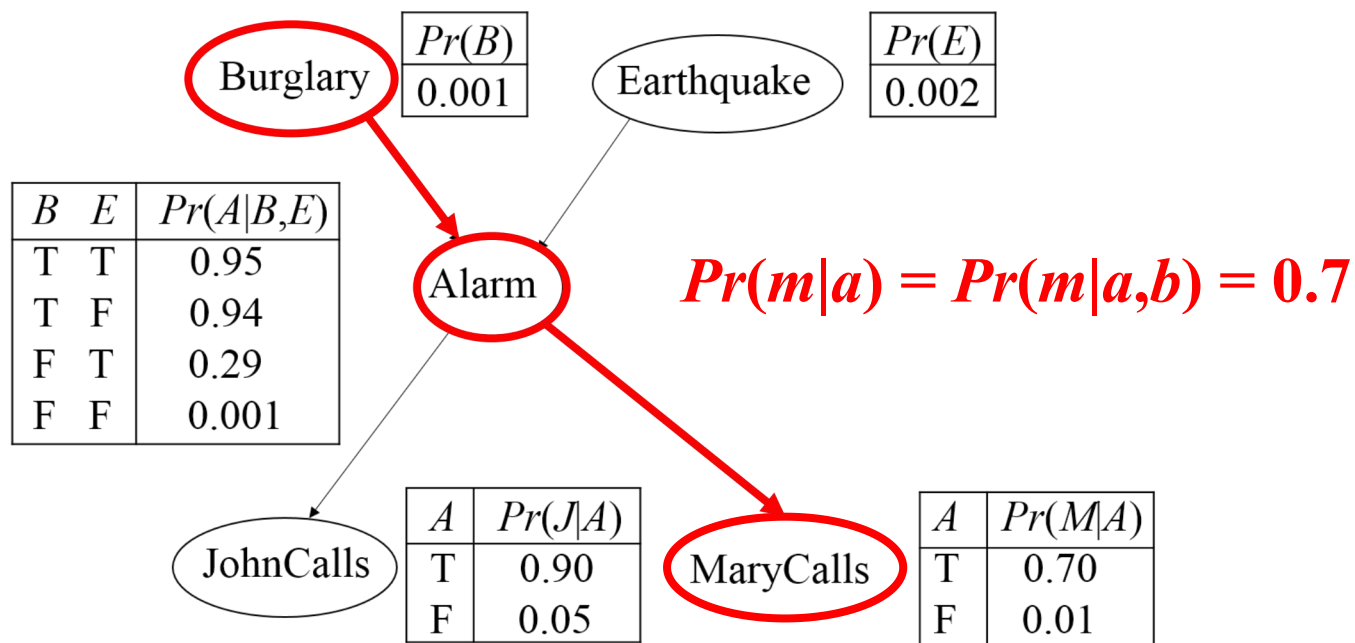
贝叶斯网络中的D-分离

□ 间接的证据作用:



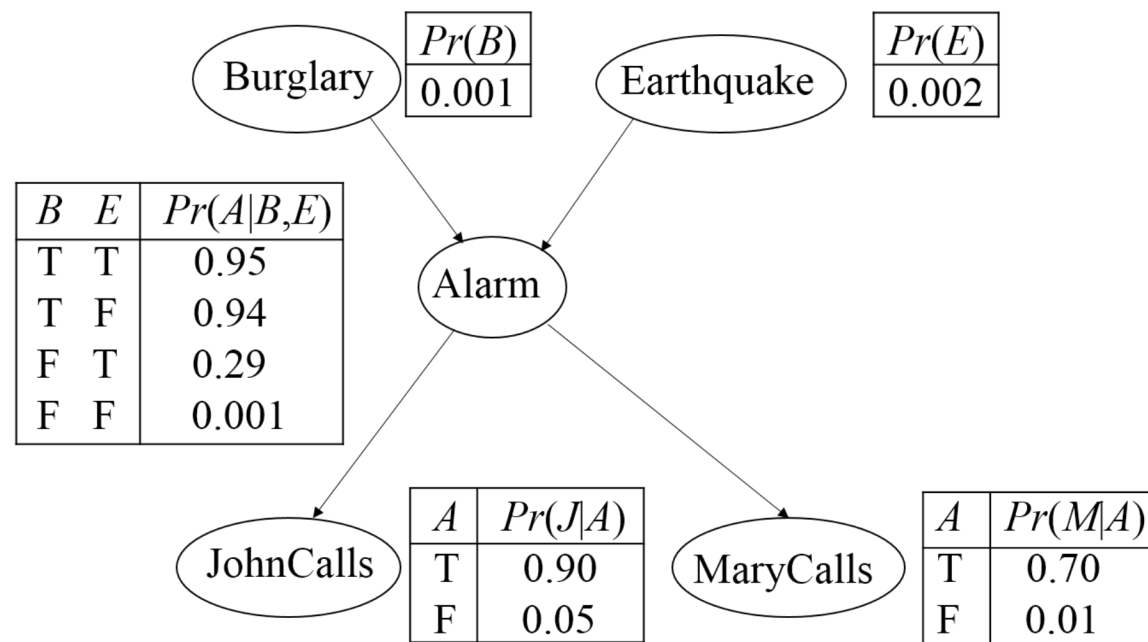
贝叶斯网络中的D-分离

- 间接的因果/证据作用 (Chain) : 给定A的前提下, M与B条件独立。



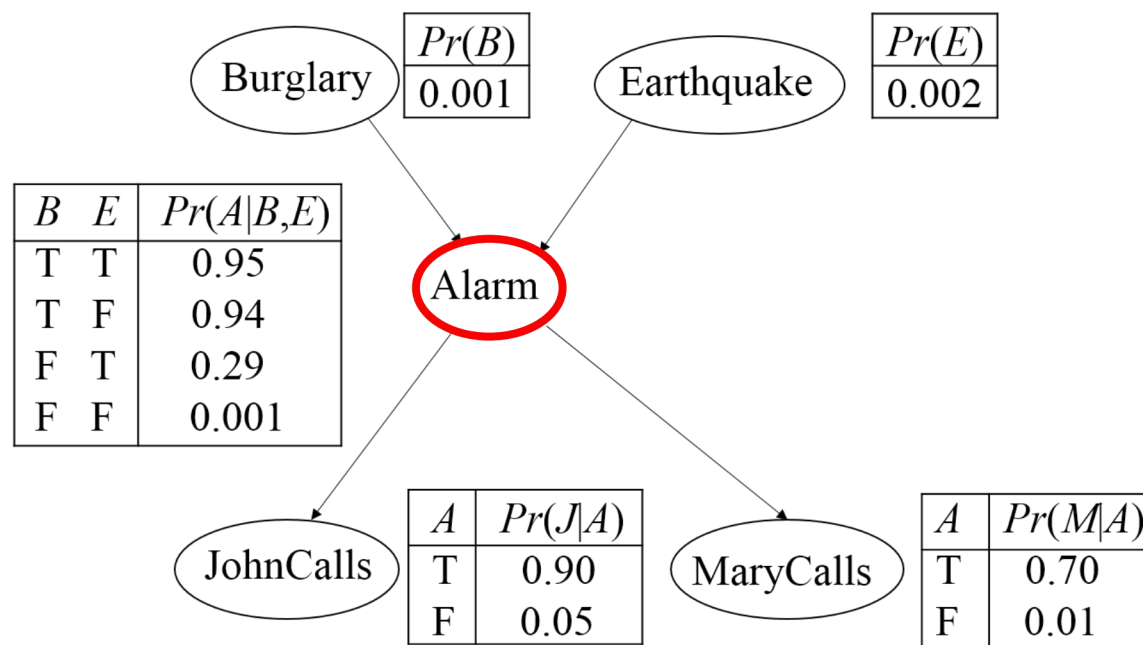
贝叶斯网络中的D-分离

□ 共同的原因:



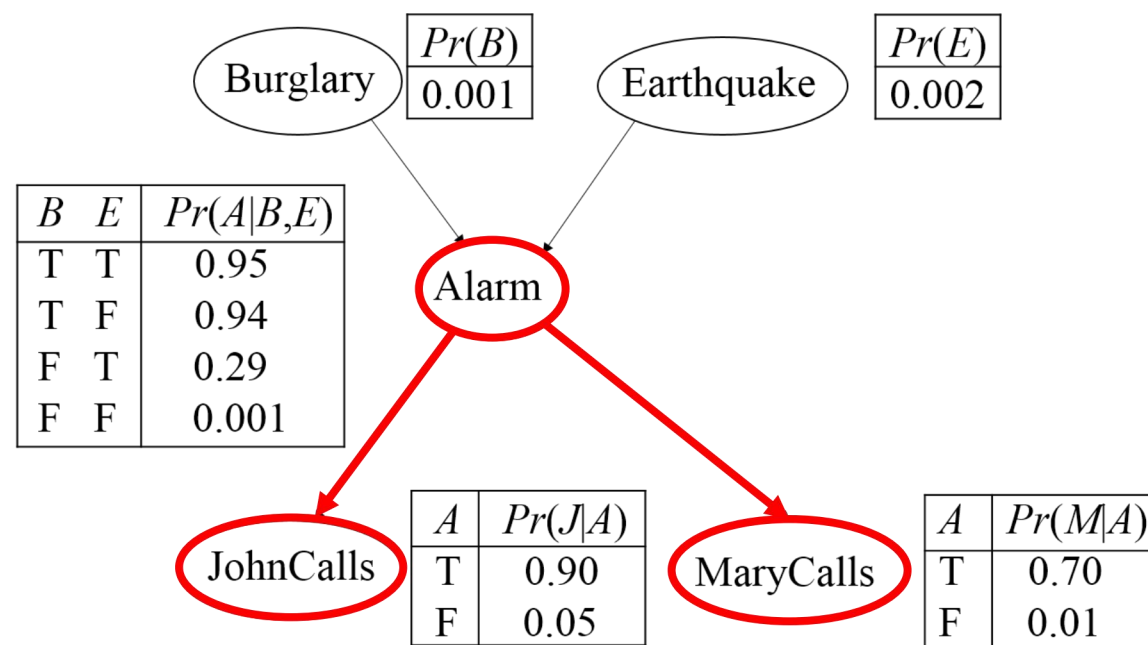
贝叶斯网络中的D-分离

□ 共同的原因:



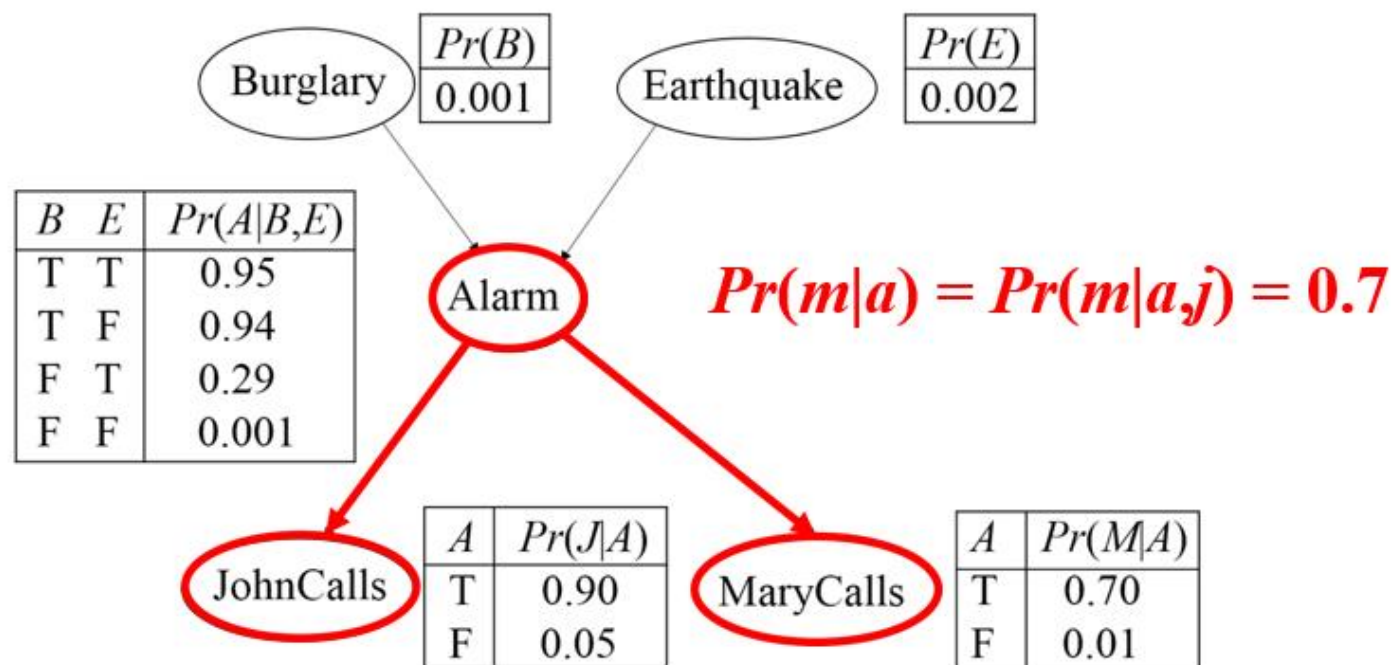
贝叶斯网络中的D-分离

□ 共同的原因:



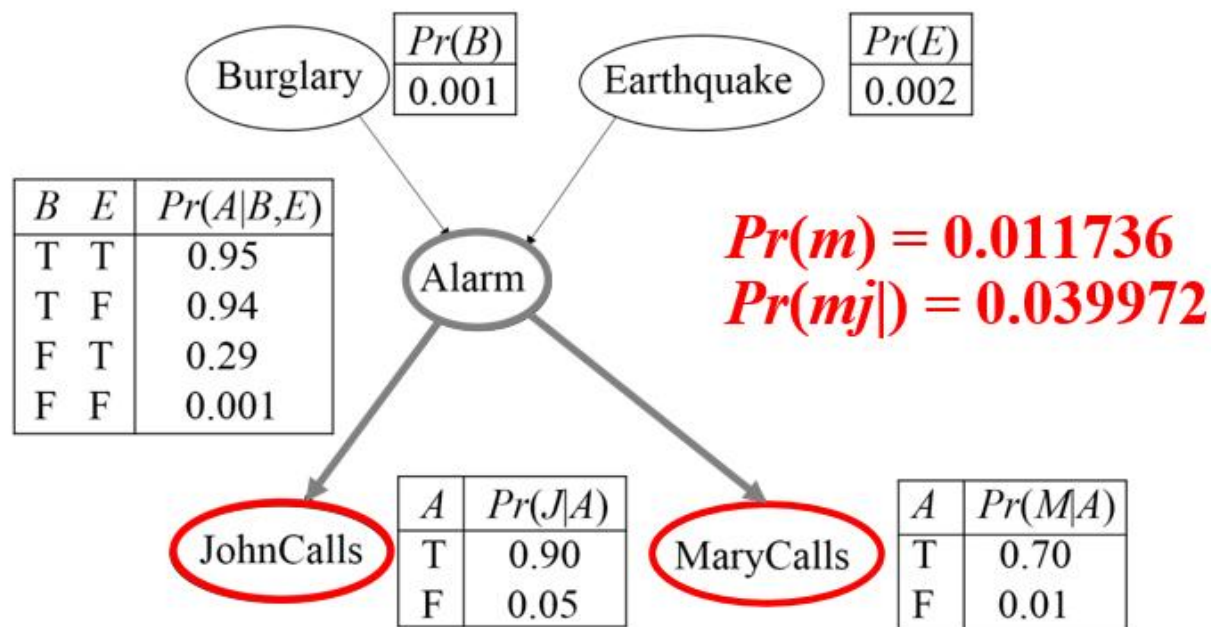
贝叶斯网络中的D-分离

□ 共同的原因(Fork): 给定A的前提下, J与M条件 独立。



贝叶斯网络中的D-分离

□ 共同的原因(Fork): 没有给定A的前提下, J与M 不独立。



贝叶斯网络中的D-分离

□ 共同的原因(Fork): 给定A的前提下, J与M 不独立。

$$\begin{aligned}
 p(a) &= p(a, b=0, e=0) + p(a, b=0, e=1) + p(a, b=1, e=0) + p(a, b=1, e=1) \\
 &= p(a|b=0, e=0)p(b=0)p(e=0) + p(a|b=0, e=1)p(b=0)p(e=1) \\
 &\quad + p(a|b=1, e=0)p(b=1)p(e=0) + p(a|b=1, e=1)p(b=1)p(e=1) \\
 &= 0.001 * 0.999 * 0.998 + 0.29 * 0.999 * 0.002 + 0.94 * 0.001 * 0.998 + 0.95 * 0.001 * 0.002 \\
 &= 0.002516
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 p(m) &= p(m, a=0) + p(m, a=1) \\
 &= p(m|a=0)p(a=0) + p(m|a=1)p(a=1) \\
 &= 0.01 * 0.997484 + 0.7 * 0.002516 \\
 &= 0.01173604
 \end{aligned}$$

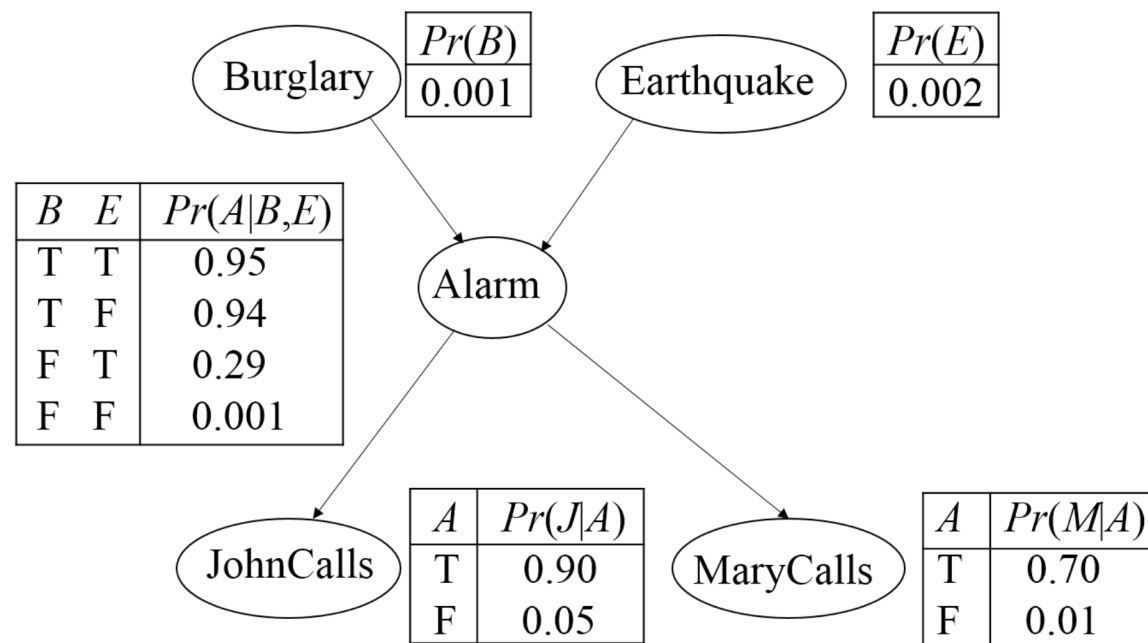
$$\begin{aligned}
 p(m, j) &= p(m, j, a=0) + p(m, j, a=1) \\
 &= p(m, j|a=0)p(a=0) + p(m, j|a=1)p(a=1) \\
 &= p(m|a=0)p(j|a=0)p(a=0) + p(m|a=1)p(j|a=1)p(a=1) \\
 &= 0.01 * 0.05 * 0.997484 + 0.7 * 0.9 * 0.002516 \\
 &= 0.002083822
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 p(j) &= p(j, a=0) + p(j, a=1) \\
 &= p(j|a=0)p(a=0) + p(j|a=1)p(a=1) \\
 &= 0.05 * 0.997484 + 0.9 * 0.002516 \\
 &= 0.0521386
 \end{aligned}$$

$$p(m|j) = \frac{p(m, j)}{p(j)} = \frac{0.002083822}{0.0521386} = 0.0399667$$

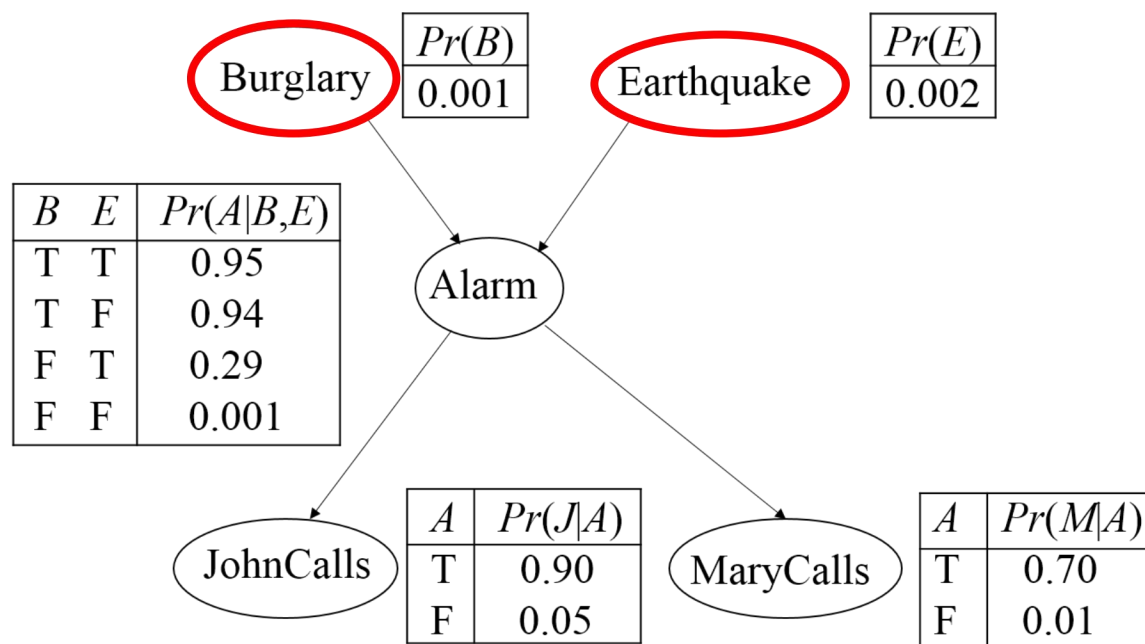
贝叶斯网络中的D-分离

□ 共同的作用：



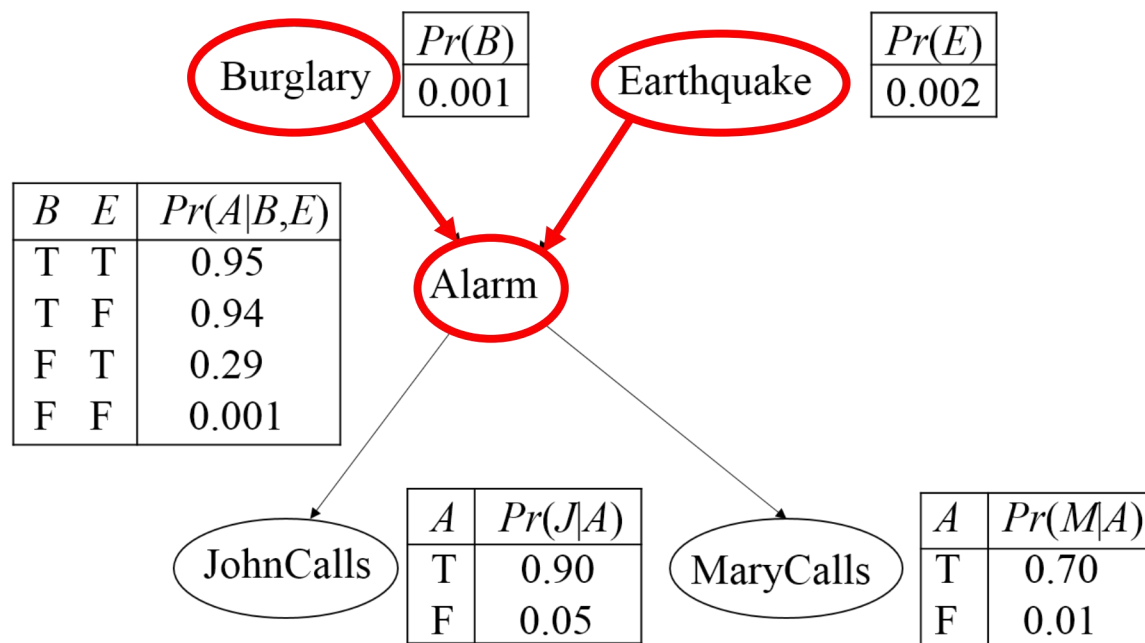
贝叶斯网络中的D-分离

□ 共同的作用：



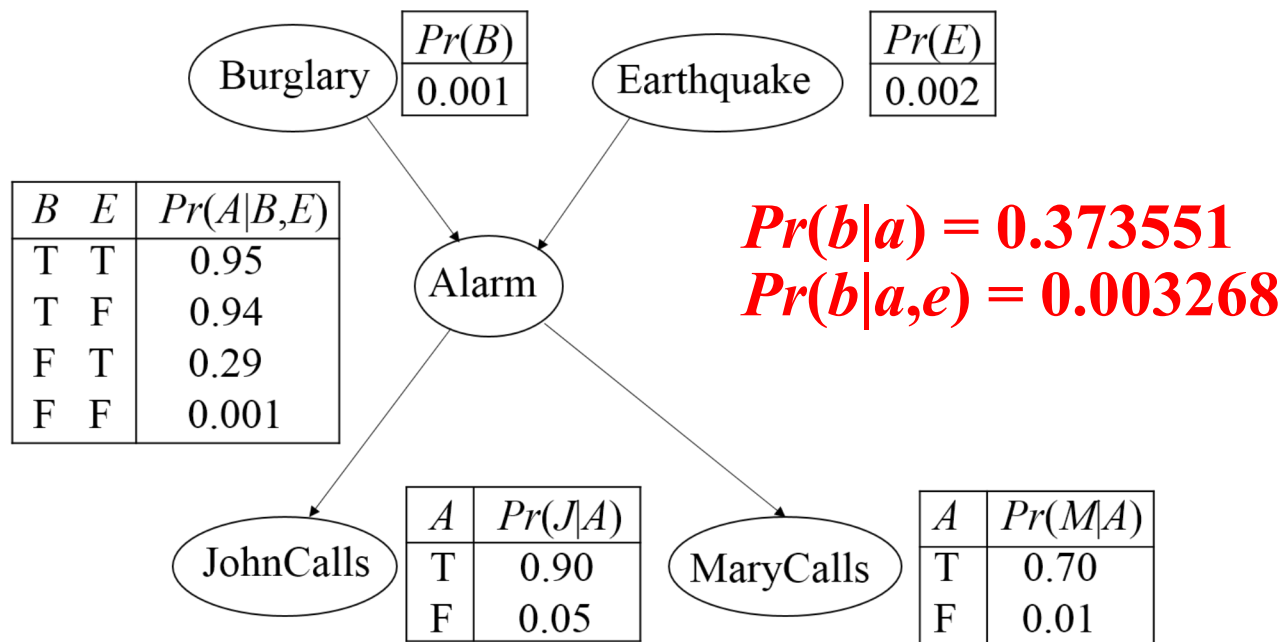
贝叶斯网络中的D-分离

□ 共同的作用：



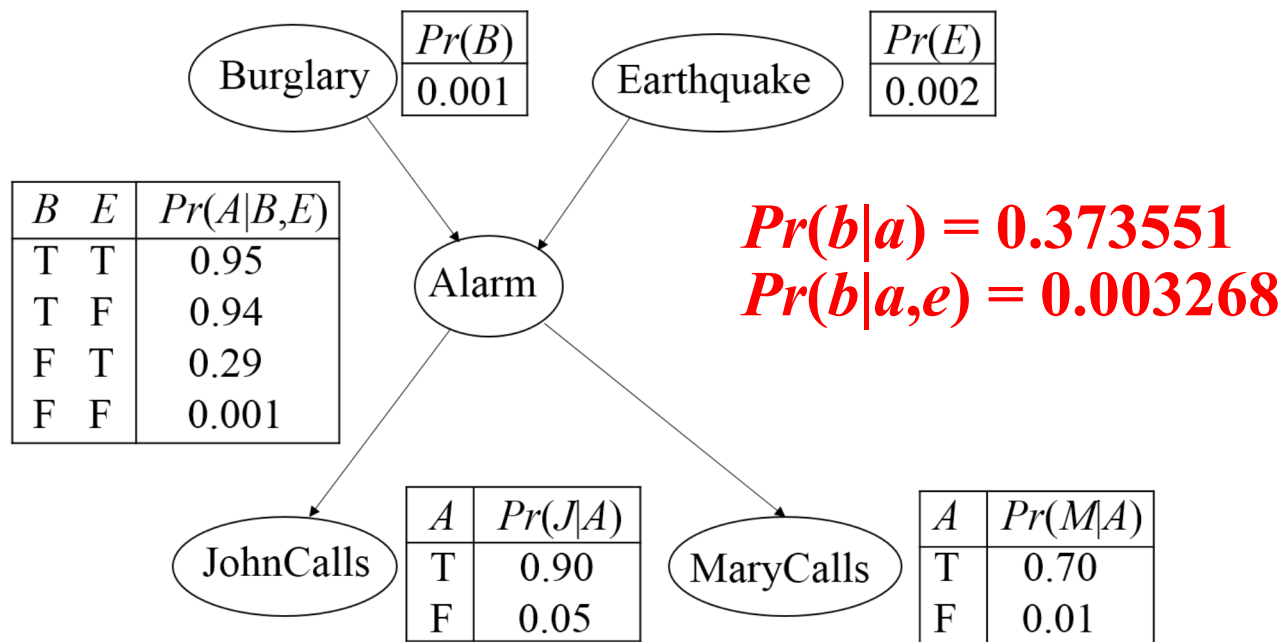
贝叶斯网络中的D-分离

□ 共同的作用：



贝叶斯网络中的D-分离

□ 共同的作用 (Collider): 给定A的前提下, B与 E不是条件独立的。



贝叶斯网络中的D-分离

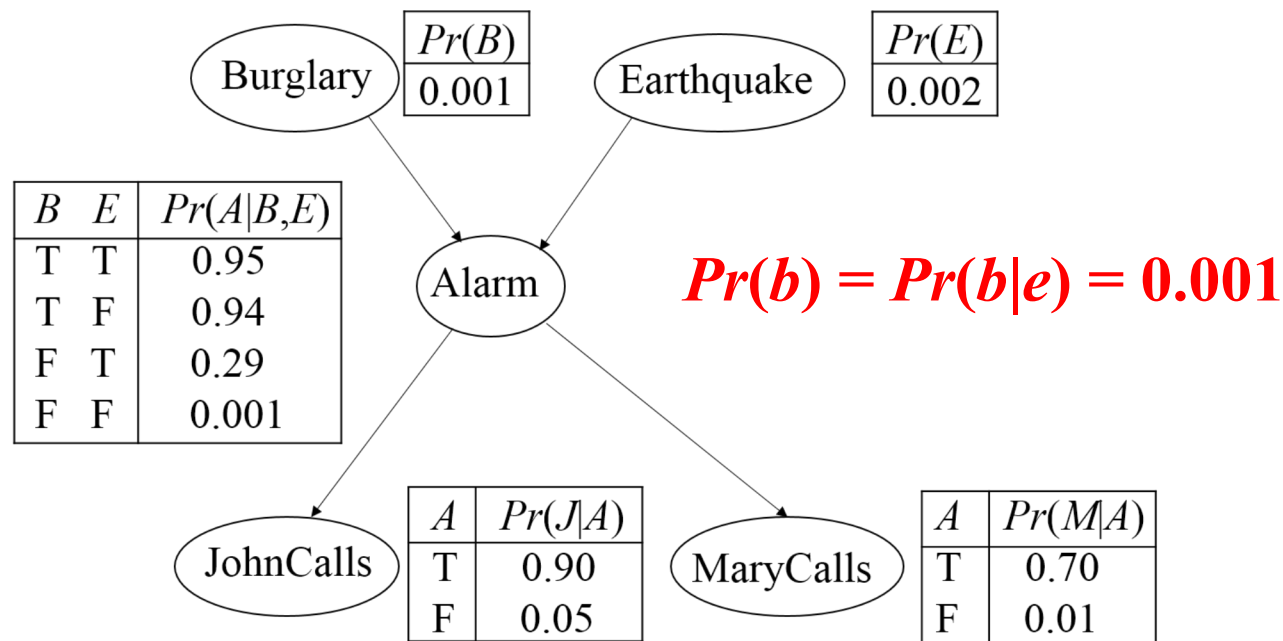
□ 共同的原因(Fork): 给定A的前提下, J与M 不 独立。

$$\begin{aligned}
 p(b|a) &= \frac{p(ab)}{p(a)} \\
 &= \frac{p(a, b, e = 0) + p(a, b, e = 1)}{p(a)} \\
 &= \frac{p(a|b, e = 0)p(b)p(e = 0) + p(a|b, e = 1)p(b)p(e = 1)}{p(a)} \\
 &= \frac{0.94 * 0.001 * 0.998 + 0.95 * 0.001 * 0.002}{0.002516} \\
 &= \frac{0.00094002}{0.002561} \\
 &= 0.3736
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 p(b|a, e) &= \frac{p(a, b, e)}{p(a, e)} \\
 &= \frac{p(a|b, e)p(b)p(e)}{p(a, e, b = 0) + p(a, e, b = 1)} \\
 &= \frac{p(a|b, e)p(b)p(e)}{p(a|e, b = 0)p(e)p(b = 0) + p(a|e, b = 1)p(e)p(b = 1)} \\
 &= \frac{0.95 * 0.001 * 0.002}{0.29 * 0.999 * 0.002 + 0.95 * 0.001 * 0.002} \\
 &= \frac{0.0000019}{0.00058132} \\
 &= 0.003268423
 \end{aligned}$$

贝叶斯网络中的D-分离

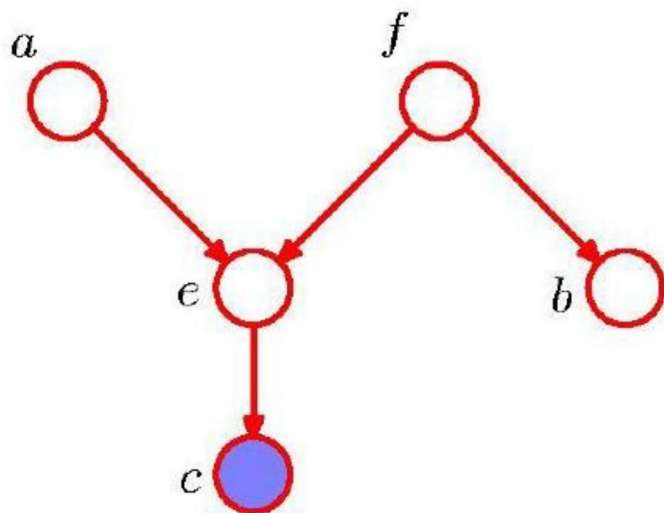
□ 共同的作用 (Collider): 未给定A的前提下, B与E是独立的。



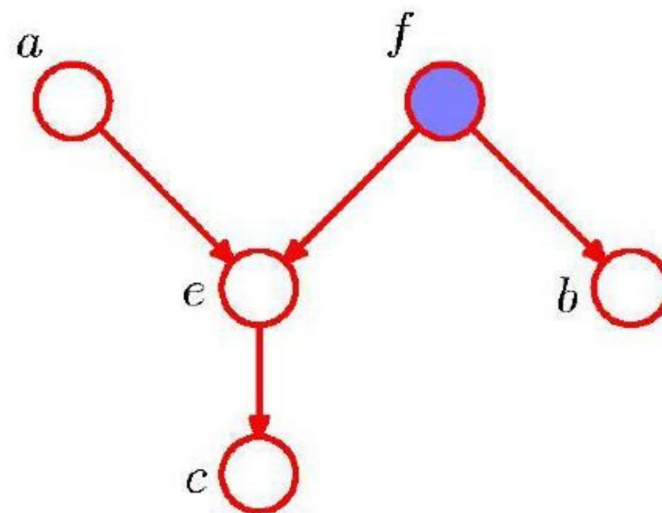
贝叶斯网络中的D-分离

- D-分离 (Directional separation, D-separation) 可用于判断任意两个节点的相关性和独立性。若存在一条路径将这两个节点 (直接) **连通**, 则称这两个节点是有向连接 (d-connected) 的, 即这两个节点是**相关的**; 若不存在这样的路径将这两个节点连通, 则这两个节点不是有向连接的, 则称这两个节点是**有向分离的 (d-separated)**, 即这两个节点相互独立。
- **定义**: 路径P被限定集Z**阻塞 (block)** 当且仅当:
 - 路径P含有链结构 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 或分连结构 $A \leftarrow B \rightarrow C$ 且中间节点B在Z中, 或者
 - 路径P含有汇连结构 $A \rightarrow B \leftarrow C$ 且汇连节点B及其后代都不在Z中。
- **定义**: 若Z阻塞了节点X和节点Y之间的每一条路径, 则称给定Z时, X和Y是**D-分离**, 即给定Z时, X和Y条件独立。

贝叶斯网络中的D-分离

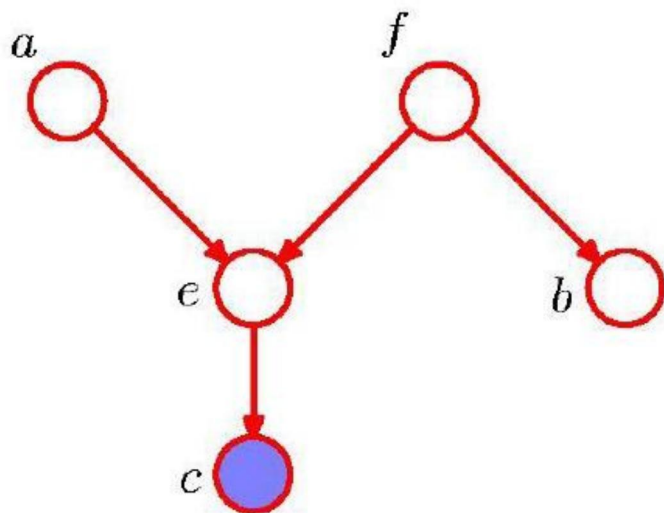


$$a \perp\!\!\!\perp b \mid c?$$

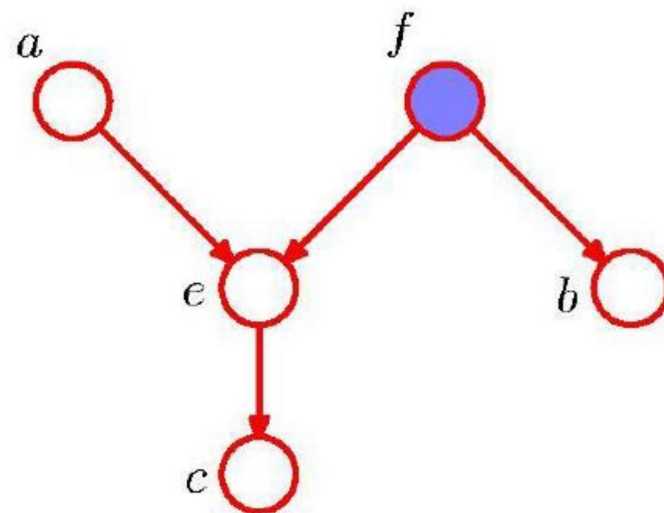


$$a \perp\!\!\!\perp b \mid f$$

贝叶斯网络中的D-分离



$$a \perp\!\!\!\perp b \mid c?$$

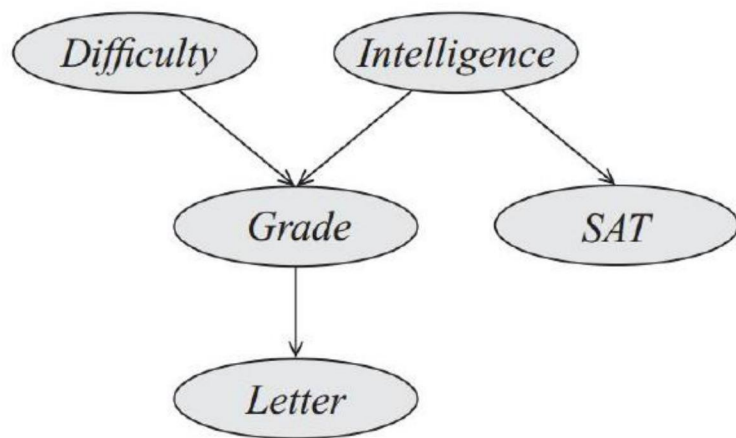


$$a \perp\!\!\!\perp b \mid f$$



贝叶斯网络中的独立性

- **引理**：父节点已知时，该节点与其所有非后代的节点（non- descendants）满足 D-separated。
- **定理**：父节点已知时，该节点与其所有非后代的节点（non- descendants）条件独立。



$$\begin{aligned} p(I, D, G, S, L) &= P(I)P(D|I)P(G|I, D)P(L|I, D, G)P(S|I, D, G, L) \\ &= P(I)P(D)P(G|I, D)P(L|G)P(S|I) \end{aligned}$$

Blue arrows indicate the simplifications: $P(D|I) \rightarrow P(D)$, $P(L|I, D, G) \rightarrow P(L|G)$, and $P(S|I, D, G, L) \rightarrow P(S|I)$.

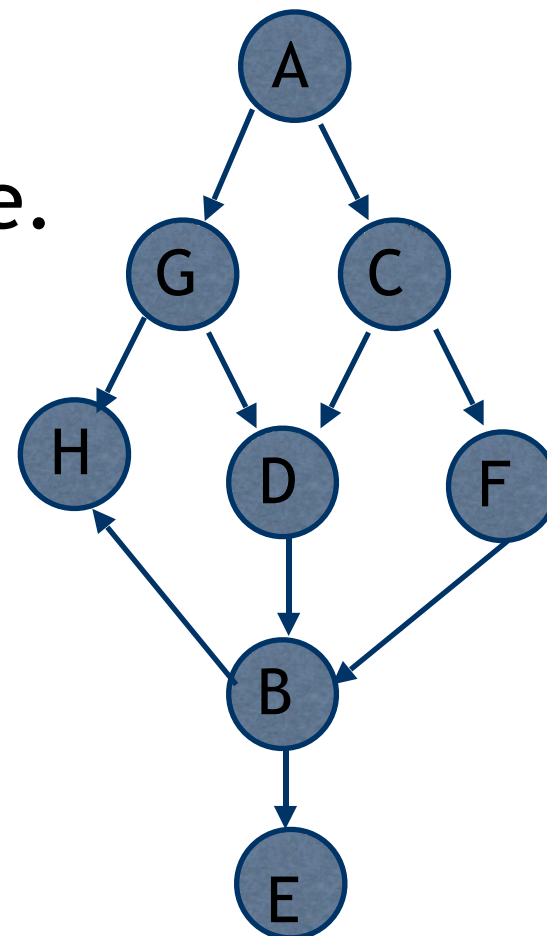
条件独立

$$\left\{ \begin{array}{l} P(D|I) = P(D) \\ P(L|G) = P(L|I, D, G) \\ P(S|I) = P(S|I, D, G, L) \end{array} \right.$$

D-Separation Exercise

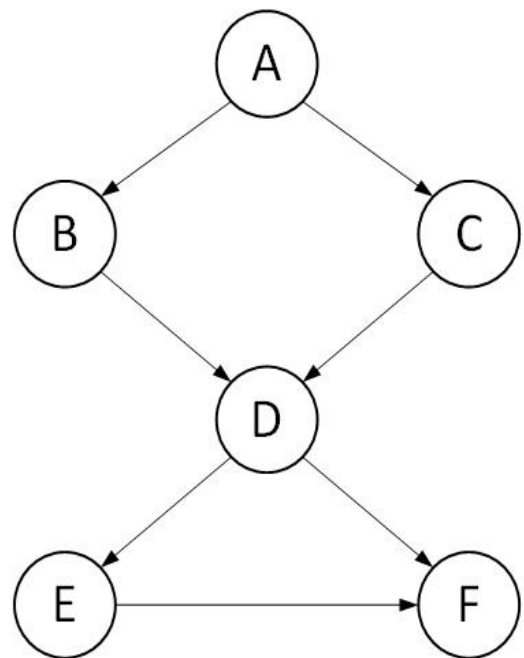
In the following network determine if A and E are independent given the evidence.

1. A and E given no evidence? **N**
2. A and E given {C}? **N**
3. A and E given {G,C}? **Y**
4. A and E given {G,C,H}? **Y**
5. A and E given {G,F}? **N**
6. A and E given {F,D}? **Y**
7. A and E given {F,D,H}? **N**
8. A and E given {B}? **Y**
9. A and E given {H,B}? **Y**
10. A and E given {G,C,D,H,D,F,B}? **Y**



Exercise

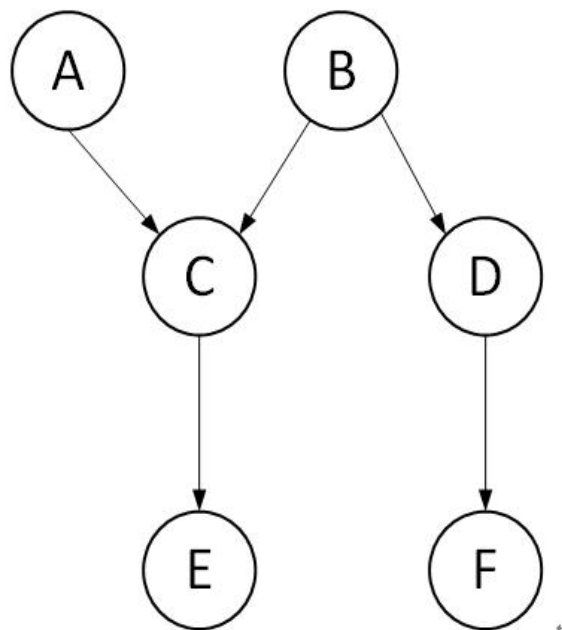
1. 考虑以下贝叶斯网络，判断(a)-(c)的对错。



- (a) 给定D的前提下，B和C是条件独立的。 (错)
- (b) 给定E的前提下，D和F是条件独立的。 (错)
- (c) 给定D的前提下，B和F是条件独立的。 (对)

Exercise

2. 考虑以下贝叶斯网络，判断(a)-(c)的对错。



- ▲ (a) 给定C的前提下，A和B是条件独立的。 (错)
- (b) 给定D的前提下，B和F是条件独立的。 (对)
- (c) 给定B的前提下，C和D是条件独立的。 (对)

Exercise

$$P(C | A_1 A_2 \dots A_n) = \frac{P(A_1 A_2 \dots A_n | C) P(C)}{P(A_1 A_2 \dots A_n)}$$

4. 假设给定如下训练数据集，其中 A_1 、 A_2 、 A_3 为二值输入特征， y 为二值类标签。

训练样例	A_1	A_2	A_3	y
x_1	T	F	F	F
x_2	T	F	T	F
x_3	F	T	F	F
x_4	T	T	T	T
x_5	T	T	F	T
x_6	F	F	F	T

(a) 对一个新的测试数据，其输入特征 $A_1 = T$ ， $A_2 = F$ ， $A_3 = F$ ，朴素贝叶斯分类器将会预测 $y = \underline{\hspace{1cm}}$ ？

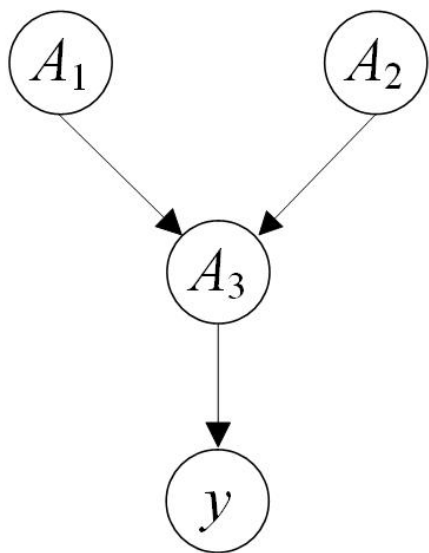
解答： (a) 对于题目中给定的测试数据，朴素贝叶斯分类器将会预测 $y = F$ 。如下：

$$\begin{aligned}
 P(y = T | A_1 = T, A_2 = F, A_3 = F) &\propto P(y = T, A_1 = T, A_2 = F, A_3 = F) \\
 &= P(y = T) \times P(A_1 = T | y = T) \times P(A_2 = F | y = T) \times P(A_3 = F | y = T) \\
 &= \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{27}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P(y = F | A_1 = T, A_2 = F, A_3 = F) &\propto P(y = F, A_1 = T, A_2 = F, A_3 = F) \\
 &= P(y = F) \times P(A_1 = T | y = F) \times P(A_2 = F | y = F) \times P(A_3 = F | y = F) \\
 &= \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{27}
 \end{aligned}$$

Exercise

(b) 假设 A_1 、 A_2 、 A_3 和 y 符合如下贝叶斯网络结构，根据题目中给出的 6 个样例计算相应的条件概率表中的取值，并求解 $P(y = F \mid A_1 = T, A_3 = F) = \underline{\hspace{1cm}}$ ？



$$P(A_1 = T) = \underline{\hspace{1cm}}?$$

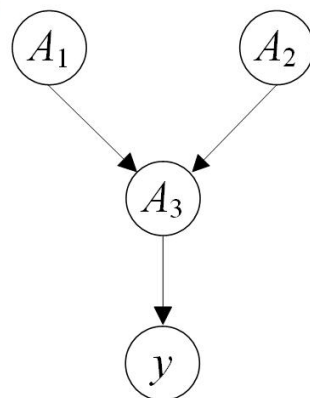
$$P(A_2 = T) = \underline{\hspace{1cm}}?$$

A_1	A_2	$P(A_3 = T)$
T	T	
T	F	
F	T	
F	F	

A_3	$P(y = T)$
T	
F	

训练样例	A_1	A_2	A_3	y
x_1	T	F	F	F
x_2	T	F	T	F
x_3	F	T	F	F
x_4	T	T	T	T
x_5	T	T	F	T
x_6	F	F	F	T

Exercise



训练样例	A_1	A_2	A_3	y
x_1	T	F	F	F
x_2	T	F	T	F
x_3	F	T	F	F
x_4	T	T	T	T
x_5	T	T	F	T
x_6	F	F	F	T

(b) 基于题目中给出的 6 个样例和贝叶斯网络结构，得到的条件概率表中的取值如下：

$$P(A_1 = T) = 4/6$$

$$P(A_2 = T) = 3/6$$

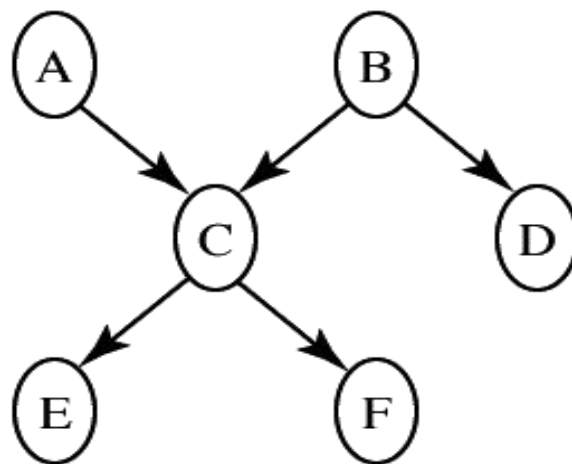
A_1	A_2	$P(A_3 = T)$
T	T	1/2
T	F	1/2
F	T	0
F	F	0

A_3	$P(y = T)$
T	1/2
F	1/2

此外， $P(y = F \mid A_1 = T, A_3 = F) = 1/2$

Exercise

4. Compute $P(c|a, b, \neg d, \neg e, \neg f)$.



$P(a)$	$=$	0.9	$P(d b)$	$=$	0.1
$P(b)$	$=$	0.2	$P(d \neg b)$	$=$	0.8
$P(c a, b)$	$=$	0.1	$P(e c)$	$=$	0.7
$P(c a, \neg b)$	$=$	0.8	$P(e \neg c)$	$=$	0.2
$P(c \neg a, b)$	$=$	0.7	$P(f c)$	$=$	0.2
$P(c \neg a, \neg b)$	$=$	0.4	$P(f \neg c)$	$=$	0.9



谢谢大家!